LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

IMPLEMENTASI NAND DAN NOR



OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Tanggal Praktik: 26 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

Kelompok	: -
Judul Praktikum	: Implementasi NAND dan NOR
Tanggal Praktikum	: Rabu, 26 Maret 2025
Tanggal Pengumpulan Laporan	: Kamis, 3 April 2025
Nama Praktikan	: Nessya Ariqah Zahra
Nama Partner	: -
Nama Dosen	: 1. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T. 2. Mina Naidah Gani, DUT, S.T, M.Eng.

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 11
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 11
V. HASIL PERCOBAAN 12
VI. ANALISIS 15
VII. KESIMPULAN 16
IX. DAFTAR PUSAKA 16

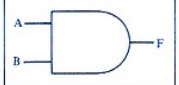
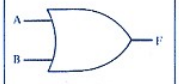
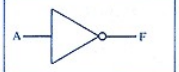
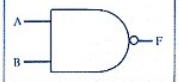
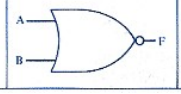
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat merancang dan merangkai gerbang NAND dan NOR menggunakan IC
2. Mahasiswa dapat mengamati cara kerja gerbang NAND dan NOR berdasarkan tabel kebenaran
3. Mahasiswa dapat menguji kebenaran fungsi pada gerbang NAND dan NOR dengan berbagai kombinasi input
4. Mahasiswa dapat membandingkan hasil yang diperoleh dengan tabel kebenaran secara teoritis
5. Mahasiswa dapat menyimpulkan bagaimana gerbang NAND dan NOR dapat digunakan untuk membentuk gerbang logika dasar lainnya

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		F = A · B or F = AB	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		F = A + B	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or F = A′	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

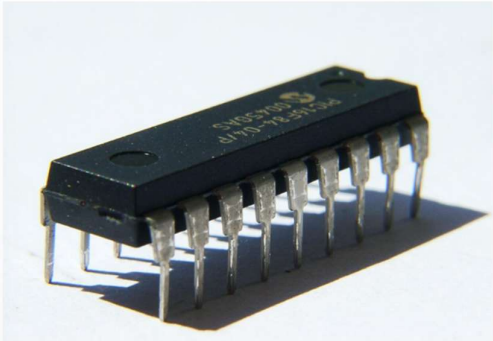
Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka “1” dan “0” pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner “0” dan “1” yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

Secara umum Aljabar Boolean didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi +, ., ‘, serta elemen 0 dan 1, yang ditulis sebagai <B,’,+,…,0,1>. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.Maka, tupel <B,+,..,’,0,1> disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a,b,c, OB berlaku aksioma.

1. IC

IC (Integrated Circuit) adalah kemasan kecil atau sirkuit terpadu atau gerbang logika, yang didalamnya berisi elemen-elemen penting yang telah dirangkai dan diintegrasikan. IC bekerja mengendalikan sebuah rangkaian dan terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi IC bermacam-macam tergantung jenis ICnya.

IC digital mempunyai dua tegangan dengan level yang berbeda, berfungsi untuk memori, kalkulator, timer, gerbang logika, flip flop, dll. IC linier beroperasi khusus pada sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu, sehingga IC linier berfungsi sebagai penguat operasional, penguat sinyal, penguat daya, radio receiver, dll. Mixed IC merupakan kombinasi antara IC analog dan IC digital, Mixed IC memiliki fungsi utama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi digital, atau sebaliknya. Selain itu, mixed IC fungsinya untuk integrasi sinyal digital serta fungsi RF. Sehingga harga IC ini pun lebih mahal.



Gambar 2. IC (Integrated Circuit)

2. LED (Light Emitting Diodes)

LED adalah perangkat semikonduktor kecil. LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewati LED. LED mengandalkan pergerakan elektron dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. LED hadir dalam berbagai warna, dari merah dan hijau hingga biru dan putih. Pencahayaan LED menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis pencahayaan lainnya. LED jauh lebih efisien daripada lampu pijar atau lampu neon. Karena mereka menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama.



Gambar 3. LED

3. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki sifat yang dapat menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif, karena Resistor tidak perlu arus listrik agar dapat berfungsi. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik yang masuk melalui rangkaiannya, hal tersebut bertujuan mempertahankan agar tegangan tepat besarannya. Resistor memiliki tiga jenis, yaitu Resistor Tetap, Resistor Variabel, dan Thermal Resistor. Resistor Tetap adalah Resistor yang mempunyai nilai tetap, besarannya dapat dilihat melalui kode warna pada terdapat pada gelang Resistor. Resistor Variabel adalah Resistor yang memiliki variabel yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Dan Thermal Resistor adalah Resistor yang komponennya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Nilai Resistor dapat dilihat dari kode warna pada resistor tersebut. Warna tersebut biasanya berupa pita atau gelang. Biasanya, Resistor memiliki 4, 5, atau 6 pita warna. Warna-warna pada Resistor sudah menjadi standar internasional, yang biasa disebut dengan istilah standart EIA (Electronic Industries Alliance).

Warna	Gelang Pertama	Gelang Kedua	Gelang Ketiga (Multiplier)	Gelang Keempat (Toleransi)	Temp. Koefisien
Hitam	0	0	10^0		
Coklat	1	1	10^1	1%	100 ppm
Merah	2	2	10^2	2%	50 ppm
Jingga	3	3	10^3		15 ppm
Kuning	4	4	10^4		25 ppm
Hijau	5	5	10^5	0.5%	
Biru	6	6	10^6	0.25%	
Ungu	7	7	10^7	0.10%	
Abu-abu	8	8	10^8	0.05%	
Putih	9	9	10^9		
Emas	-	-	10^{-1}	5%	
Perak	-	-	10^{-2}	10%	
Polos	-	-	-	20%	

Gambar 4. Tabel Warna Resistor

4. Project Board / Bread Board

Project board atau yang sering disebut sebagai Breadboard merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. Beardboard memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

5. Power Supply

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik

supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC).

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator,dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni power supply AT biasanya digunakan pada computer lawas, ATX ini memiliki system on/off tersendiri, dan power supply jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

6. Jumper

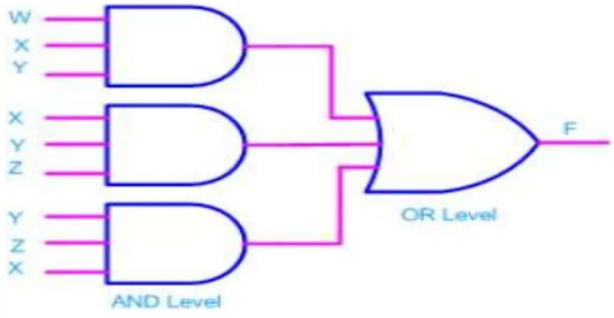
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototype agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

Fungsi logika apapun dapat diimplementasikan menggunakan gerbang NAND. Untuk mencapainya, pertama-tama fungsi logika harus ditulis dalam some of product (SOP). Setelah fungsi logika diubah menjadi SOP, maka sangat mudah untuk diimplementasikan menggunakan gerbang NAND. Dengan kata lain rangkaian logika apa pun dengan gerbang AND di level pertama dan gerbang OR di level kedua dapat diubah menjadi rangkaian gerbang NAND-NAND.

Perhatikan contoh ekspresi SOP berikut ini:

$$F= W.X.Y + X.Y.Z + Y.Z.W$$

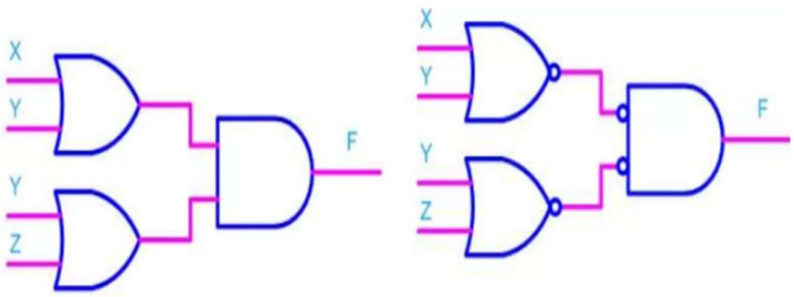
Ekspresi tersebut dapat diimplementasikan dengan tiga gerbang AND pada tahap pertama dan satu gerbang OR pada tahap kedua seperti ditunjukkan pada gambar 5.



Gambar 5.

Realisasi fungsi logika dengan menggunakan gerbang NOR

Fungsi logika apapun dapat diimplementasikan manggunakan gerbang NOR. Untuk mencapainnya, pertama-tama fungsi logika harus ditulis dalam bentuk Product of some (POS). setelah diubah menjadi POS , maka sangat mudah untuk diimplementasikan menggunakan gerbang NOR. Dengan kata lain, rangkaian logika apapun dengan gerbang logika OR di level pertama dan gerbang AND di level kedua dapat diubah menjadi rangkaian gerbang NOR-NOR



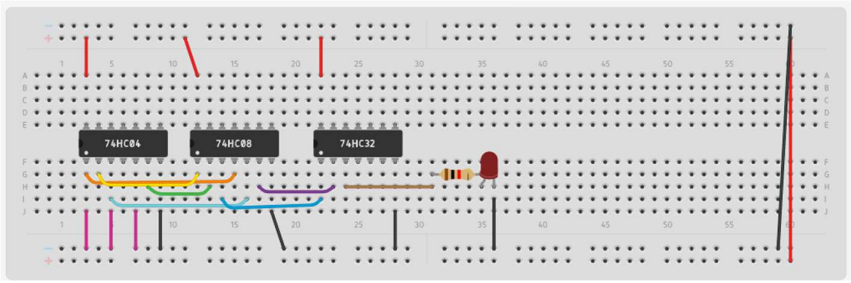
Gambar 6.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

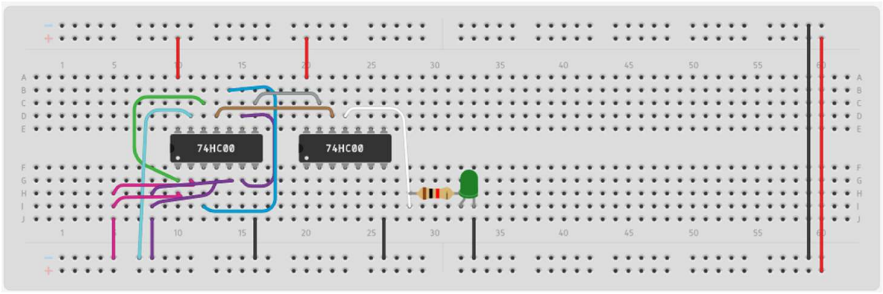
1. IC 7400 ; 7402 ; 7404 ; 7408 ; 7432
2. LED
3. Resistor
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply
6. Jumper
7. Multimeter
8. Tinkercad

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

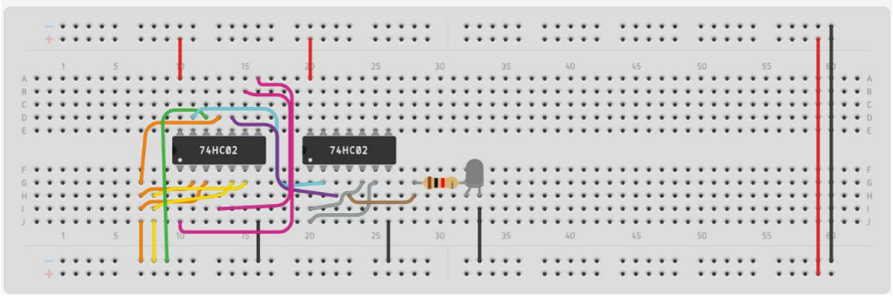
1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan
2. Buat rangkaian percobaan diatas project board menggunakan tinkercad
3. Buat tabel kebenaran dengan pengukuran Vout
4. Menambahkan sumber tegangan 5V pada rangkaian
5. Ukur tegangaan output dengan menggunakan multimeter
6. Tulis/ketik hasil percobaan pada jurnal/laporan



Gambar 7. Rangkaian 1



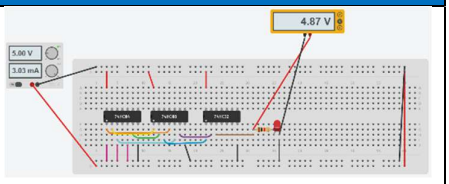
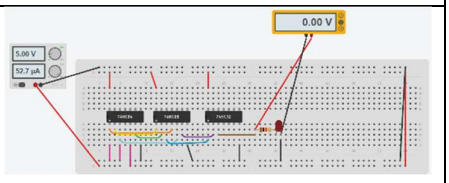
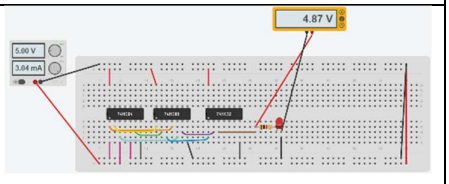
Gambar 8. Rangkaian 2

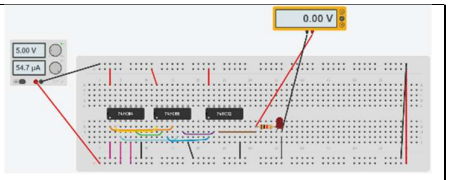
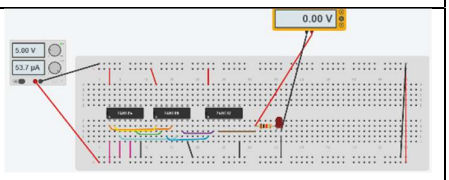
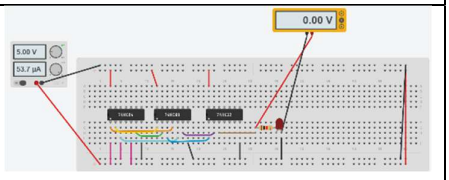
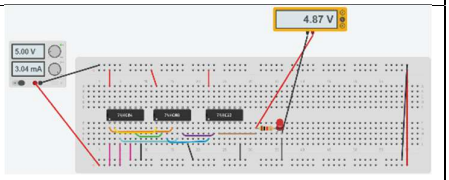
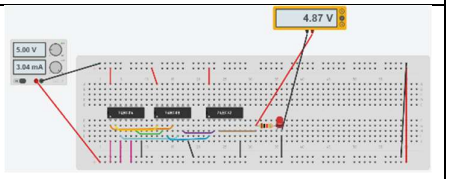


Gambar 9. Rangkaian 3

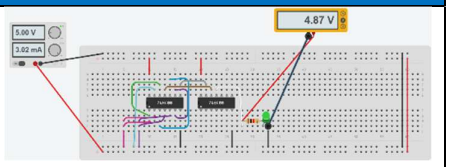
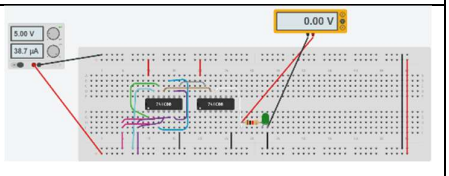
V. HASIL PERCOBAAN

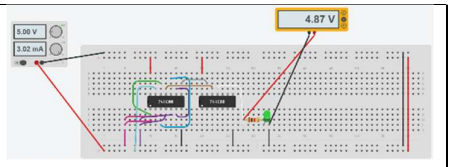
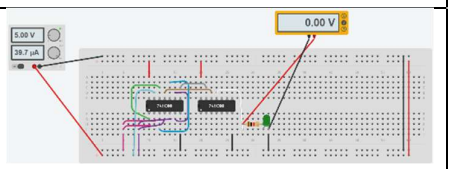
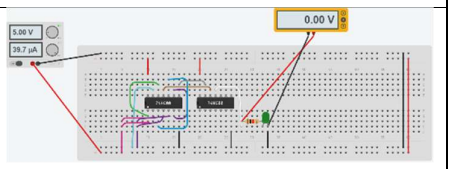
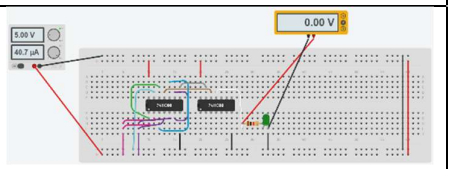
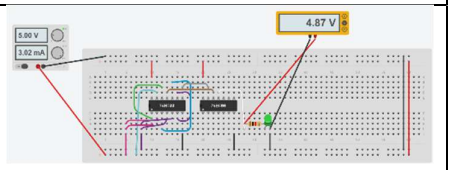
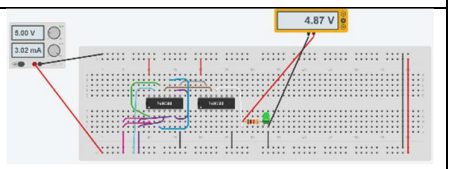
A. Implementasi gerbang NAND untuk gerbang X-NOR

Minterm	A	B	C	F	Vout	Gambar
m0	0	0	0	1	4,87V	
m1	0	0	1	0	0V	
m2	0	1	0	1	4,87V	

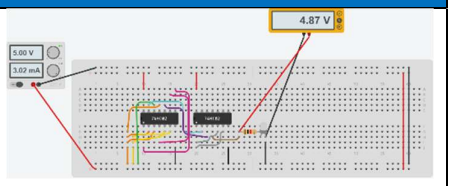
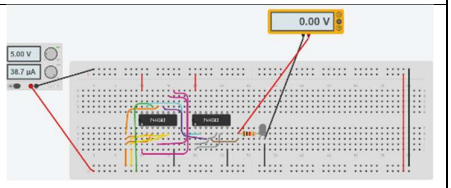
m3	0	1	1	0	0V	
m4	1	0	0	0	0V	
m5	1	0	1	0	0V	
m6	1	1	0	1	4,87V	
m7	1	1	1	1	4,87V	

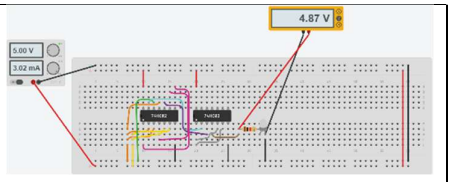
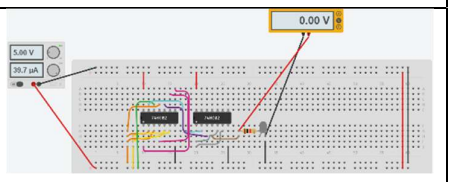
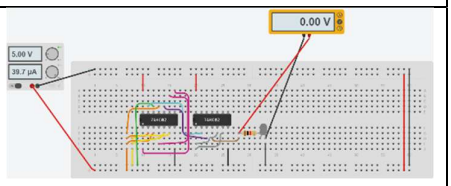
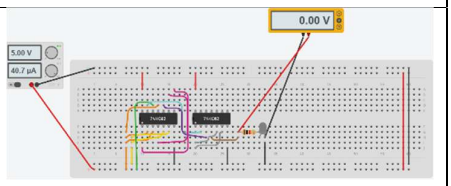
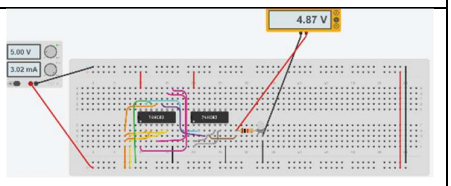
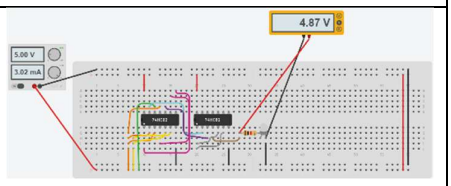
B. Implementasi gerbang NOR untuk gerbang X-OR

Minterm	A	B	C	F	Vout	Gambar
m0	0	0	0	1	4,87V	
m1	0	0	1	0	0V	

m2	0	1	0	1	4,87V	
m3	0	1	1	0	0V	
m4	1	0	0	0	0V	
m5	1	0	1	0	0V	
m6	1	1	0	1	4,87V	
m7	1	1	1	1	4,87V	

C. Implementasi gerbang NOR untuk gerbang X-NOR

Minterm	A	B	C	F	Vout	Gambar
m0	0	0	0	1	4,87V	
m1	0	0	1	0	0V	

m2	0	1	0	1	4,87V	
m3	0	1	1	0	0V	
m4	1	0	0	0	0V	
m5	1	0	1	0	0V	
m6	1	1	0	1	4,87V	
m7	1	1	1	1	4,87V	

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, saya mendapati bahwa pada hasil percobaan menggunakan gerbang NAND dan NOR sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Telah dilakukan pengukuran tegangan pada input dan output gerbang untuk memastikan kinerja yang sesuai. Hasil menunjukkan bahwa tegangan tinggi berkisar antara 4,8V – 5V, sesuai dengan spesifikasi TTL pada IC yang digunakan. Pada tegangan rendah berada dibawah 0,4V, yang masih dalam batas logika rendah pada IC. Karena menggunakan software tinkercad, hasil Voutnya sama semua. Berbeda jika melakukan percobaan menggunakan alat dan bahan langsung. Hasil percobaan juga membuktikan bahwa NAND dan NOR

adalah gerbang universal, yang dapat digunakan untuk membangun semua gerbang dasar logika yang lain.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah lakukan dapat disimpulkan bahwa Gerbang NAND dan NOR bekerja sesuai dengan tabel kebenaran teoritisnya, dengan tegangan output yang sesuai dengan standar logika digital berbasis 5V. Penggunaan power supply 5V terbukti optimal untuk IC TTL, karena menghasilkan output yang stabil. Gerbang NAND dan NOR berhasil diimplementasikan sebagai gerbang universal, yang memungkinkan pembentukan gerbang logika dasar lainnya, seperti NOT, AND, dan OR.

Selain itu, Faktor kesalahan dalam percobaan relatif kecil dan tidak memengaruhi hasil utama.

IX. DAFTAR PUSAKA

[1] Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

[2] Universitas NU Sidoarjo (2022). ALJABAR BOOLEAN. Diambil 18 Maret 2025 dari https://tif.unusida.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/Modul-TIF-Matematika-Informatika.pdf

[3] TechMarky by Iqbal Ramadhan. (2025). IC (Integrated Circuit) Adalah: Fungsi, Simbol, Jenis, Kelebihan & Kekurangan. Diambil 18 Maret 2025 dari https://techmarky.com/ic-adalah/

[4] Ledyi by Martin Wan. (2023). Panduan Lengkap untuk Light-Emitting Diodes (LED). Diambil 18 Maret 2025 dari https://www.ledyilighting.com/id/a-comprehensive-guide-to-led/

[5] PuTi. (2023). Simak Pengertian Resistor dan Jenis-Jenisnya dalam Elektronika. Diambil dari 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/simak-pengertian-resistor-dan-jenis-jenisnya

[6] Meilkinaeka. (2023). "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari. Diambil 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/